

Équations de Maxwell

Dans un espace contenant une densité de charges $\rho(\mathbf{M})$, et une densité de courant $\vec{j}(\mathbf{M})$, les champs vectoriels $\vec{E}(\mathbf{M})$ et $\vec{B}(\mathbf{M})$ vérifient les quatre équations de Maxwell :

Maxwell-Gauss

$$\text{div}(\vec{E}) = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Maxwell-Thompson

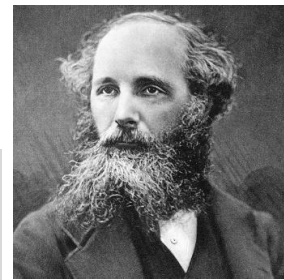
$$\text{div}(\vec{B}) = 0$$

Maxwell-Faraday

$$\text{rot}(\vec{E}) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Maxwell-Ampère

$$\text{rot}(\vec{B}) = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$



Champs électriques et magnétiques :

 $\vec{E}$: vecteur champ électrique ($\text{V} \cdot \text{m}^{-1}$) $\vec{B}$: vecteur champ magnétique (T)

Sources de champs :

 ρ : densité de charge ($\text{C} \cdot \text{m}^{-3}$) $\vec{j}$: vecteur densité de courant ($\text{A} \cdot \text{m}^{-2}$)

Constantes :

 ϵ_0 : permittivité du vide ($8,854 \cdot 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$) μ_0 : perméabilité du vide ($1,257 \cdot 10^{-6} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}$)

Dans les précédents chapitres, bien qu'ayant successivement abordé toutes les équations de Maxwell, on s'est à chaque fois placé dans des limites stationnaires, ou quasi-stationnaires, dans lesquelles il y a **découplage** entre le champ électrique et magnétique. Or, comme on le voit dans l'équation de Maxwell-Ampère et Maxwell-Faraday, les variations temporelles d'un champ sont des sources de l'autre champ. Il est donc possible d'imaginer l'existence d'un champ électromagnétique auto-entretenu, sans terme de source (charges ρ ou courant $\vec{j}$).

TABLE DES MATIÈRES

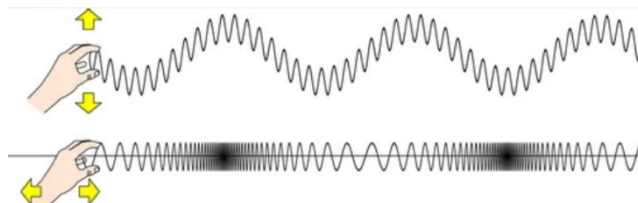
I - ÉQUATION DE PROPAGATION	2
I.1 - Préambule d'analyse vectorielle	2
I.2 - Équations de propagation dans le vide des champs électrique et magnétique	2
I.3 - Solution générale d'une équation de D'Alembert scalaire	3
II - SOLUTION DE L'ÉQUATION DE D'ALEMBERT SOUS FORME D'OPPH	3
II.1 - Caractéristiques des ondes	4
II.2 - Solutions à l'équation de D'Alembert	4
II.3 - Relation de dispersion d'une OPPH	5
II.4 - Onde électromagnétique	6
III - POLARISATION DES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES	8
III.1 - États de polarisation d'une onde	8
III.2 - Polariseur	8
IV - TRANSPORTS ET BILANS D'ÉNERGIE	9
IV.1 - Densité volumique d'énergie électromagnétique	9
IV.2 - Flux de puissance rayonnée	9
IV.3 - Bilan local d'énergie	10

Onde (rappel)

Une onde est la **propagation de proche en proche** d'une perturbation dans l'espace d'une ou plusieurs grandeurs physiques. Dans la plupart des cas, la propagation d'une onde est associée à un **transport d'énergie sans transport de matière**.

Une onde mécanique nécessite un milieu matériel pour se déplacer (la propagation dans le vide est impossible). Une onde représentée par une grandeur vectorielle peut être :

- **Transversale** : le vecteur qui pointe dans la direction de propagation est perpendiculaire à la grandeur vectorielle oscillante ;
- **Longitudinale** : le vecteur qui pointe dans la direction de propagation est parallèle à la grandeur vectorielle oscillante.



Toutes les ondes ne sont pas forcément représentées par une grandeur vectorielle : par exemple, une onde acoustique (ou « onde sonore ») peut être simplement décrite par une oscillation de pression du milieu matériel (la pression étant un champ scalaire). Les ondes électromagnétiques, par contre, sont bel et bien décrites par les grandeurs vectorielles $\vec{E}$ et $\vec{B}$.

I - ÉQUATION DE PROPAGATION

I.1 - Préambule d'analyse vectorielle

Avant d'établir l'équation de propagation des champs, on définit l'un des opérateurs auxquels nous ferons appel : le Laplacien appliqué à un champ vectoriel.

Laplacien d'un champ scalaire (rappel) et Laplacien d'un champ vectoriel

Le Laplacien d'un champ scalaire F renvoie un champ scalaire $\Delta F = \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial z^2}$ (déjà défini dans un précédent chapitre).

On peut aussi définir le Laplacien d'un champ vectoriel $\vec{F}$, qui renvoie un champ vectoriel :

$$\begin{aligned}\Delta \vec{F} &= \frac{\partial^2 \vec{F}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \vec{F}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \vec{F}}{\partial z^2} = \frac{\partial^2}{\partial x^2} (F_x \vec{e}_x + F_y \vec{e}_y + F_z \vec{e}_z) + \frac{\partial^2}{\partial y^2} (F_x \vec{e}_x + F_y \vec{e}_y + F_z \vec{e}_z) + \frac{\partial^2}{\partial z^2} (F_x \vec{e}_x + F_y \vec{e}_y + F_z \vec{e}_z) \\ &= \underbrace{\left(\frac{\partial^2 F_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 F_x}{\partial z^2} \right)}_{\text{Laplacien scalaire de } F_x} \vec{e}_x + \underbrace{\left(\frac{\partial^2 F_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 F_y}{\partial z^2} \right)}_{\text{Laplacien scalaire de } F_y} \vec{e}_y + \underbrace{\left(\frac{\partial^2 F_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 F_z}{\partial z^2} \right)}_{\text{Laplacien scalaire de } F_z} \vec{e}_z\end{aligned}$$

Attention : le Laplacien est le seul opérateur défini sur les champs scalaires et vectoriels. Les autres opérateurs (div , rot , grad) ne s'appliquent qu'à un type de champ – se tromper est toujours une lourde erreur. Parfois, on distingue le Laplacien s'appliquant à un champ scalaire ou vectoriel en les notant respectivement Δ et $\vec{\Delta}$.

Dans la suite, on utilisera largement quelques **identités vectorielles** simples à démontrer, mais qu'il est nécessaire de connaître :

Identités vectorielles utiles

La divergence du gradient d'un champ scalaire est égale au Laplacien : _____

Le rotationnel du rotationnel d'un champ vectoriel se simplifie comme : _____

La démonstration de ces deux propriétés est directe (mais la seconde est assez longue). Elle est laissée en tant qu'exercice.

I.2 - Équations de propagation dans le vide des champs électrique et magnétique

Dans toute la suite, on étudiera la propagation des ondes électromagnétiques dans l'espace vide de matière, c'est-à-dire en l'absence de charges et de courants. Dans ce cas, les équations de Maxwell prennent la forme simplifiée :

$$\begin{aligned}\text{div}(\vec{E}) &= 0 \quad (\text{MG}) & \text{rot}(\vec{E}) &= -\partial \vec{B} / \partial t \quad (\text{MF}) \\ \text{div}(\vec{B}) &= 0 \quad (\text{MT}) & \text{rot}(\vec{B}) &= \mu_0 \epsilon_0 \partial \vec{E} / \partial t \quad (\text{MA})\end{aligned}$$

Dans laquelle on distingue aisément un couplage entre les deux champs : la variation temporelle de l'un cause un effet sur l'autre. Puisqu'une propagation d'onde implique des grandeurs dépendant de l'espace et du temps, on considèrera que tous les champs ont ces deux dépendances : $\vec{E}(\vec{M}, t)$ et $\vec{B}(\vec{M}, t)$.

Démonstration manuscrite - Équation de propagation du champ électrique, puis du champ magnétique

Équations de propagation des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ dans le vide

Dans le vide de matière, les champs électrique et magnétique vérifient la même équation de propagation, appelée **équation de d'Alembert** ou **équation d'onde** :

$$\Delta \vec{E} = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad \Delta \vec{B} = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} \quad \text{avec} \quad c^2 = \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0}$$

Le facteur c est la vitesse de la lumière, égale à $1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$ _____

L'équation de D'Alembert est **commune à de nombreux phénomènes ondulatoires** (propagation des ondes acoustiques, ondulations d'une corde, etc.) Cela dit, elle est souvent le fruit d'approximations simplificatrices réalisées sur les propriétés du

milieu. Il est remarquable qu'elle intervienne ici **sans aucune forme de simplification** (autre que la vacuité du milieu de propagation).

Cette équation est relativement simple ; on peut séparer chaque composante pour écrire, en coordonnées cartésiennes :

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} \quad \frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_y}{\partial z^2} = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} \quad \frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial z^2} = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 E_z}{\partial t^2}$$

(mais rappelle encore que l'expression du Laplacien n'est pas aussi simple en coordonnées cylindriques ou sphériques).

I.2.A - Équations de propagation dans un milieu diélectrique (hors-programme courant)

Dans les milieux conducteurs, la densité de charges $\rho(\mathbf{M}, t)$ et les courants $\vec{j}(\mathbf{M}, t)$ peuvent être non-nulles : toutes les hypothèses qui ont mené à l'équation de D'Alembert sont fausses. La propagation (quand elle est possible) répond donc à des lois très différentes.

On peut tout de même démontrer que dans les **milieux non-conducteurs et transparents** (appelés « diélectriques »), l'équation de propagation s'écrit approximativement :

$$\Delta \vec{E} = \frac{n^2}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

c'est-à-dire une équation de D'Alembert dans laquelle c est remplacé par c/n , où n est l'indice optique du milieu. Bien que n'étant pas explicitement au programme, on pourra parfois rencontrer cette équation.

I.3 - Solution générale d'une équation de D'Alembert scalaire

L'équation de D'Alembert sur un scalaire possède une très grande variété de solutions. Il faut savoir citer leur forme générale explicitée ci-dessous, même si ce n'est pas sous cette forme que nous chercherons à étudier les ondes électromagnétiques.

Solution générale de l'équation de D'Alembert scalaire à une dimension

Les solutions de l'équation de D'Alembert scalaire à une dimension (par exemple, selon x) sont :

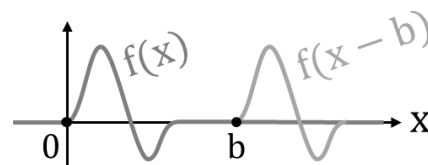
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \quad \rightarrow$$

L'onde progressive et contra-progressive se déplacent à vitesse constante c , sans atténuation ni déformation. La « forme » de chaque onde, imposée par la fonction g_+ et g_- , ne fait que se traduire (vers les x croissants ou décroissants).

Remarque : cette forme est solution « quelles que soient » g_+ et g_- , ce qui inclut absolument toutes les fonctions que vous êtes capables d'écrire, de la plus complexe à la plus simple.

Rappel mathématique concernant les fonctions

Si la représentation d'une fonction $f : x \mapsto f(x)$ est donnée, la représentation de la fonction $f : x \mapsto f(x - b)$ est simplement la translation de b unités vers la droite de la première représentation.



II - SOLUTION DE L'ÉQUATION DE D'ALEMBERT SOUS FORME D'OPPH

Nous venons de définir l'ensemble des solutions de l'équation de D'Alembert scalaire à une dimension, mais ce n'est pas sous cette forme que les physiciens s'intéressent à la propagation des ondes électromagnétiques. Avant de détailler la forme sous laquelle on étudie les solutions de l'équation de D'Alembert, on passe en revue quelques notions qui permettront de caractériser les ondes qu'on rencontre.

II.1 – Caractéristiques des ondes

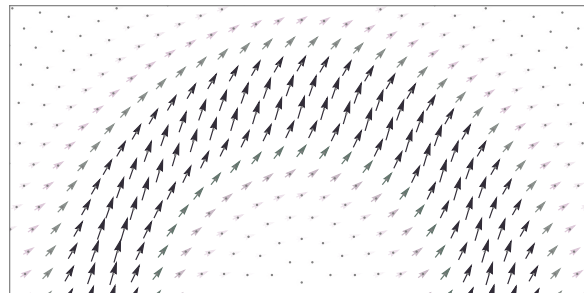
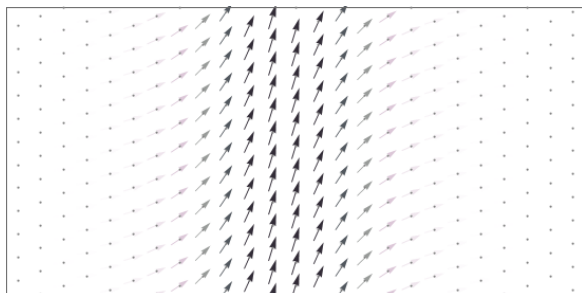
Surface d'onde

Une **surface d'onde** une surface continue de l'espace sur laquelle la grandeur caractérisant l'onde est uniforme (à un instant donné).

Sur l'exemple ci-contre, ce sont les surfaces de même hauteur, formant des cercles concentriques

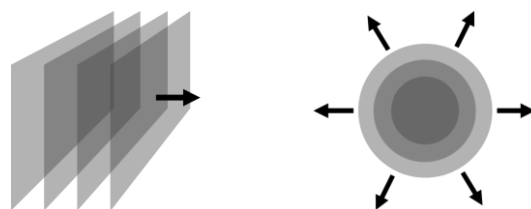


Dans le cas d'une onde électromagnétique, cela correspond à des surfaces où les vecteurs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont uniformes. On représente ci-dessous deux exemples d'ondes vectorielles à deux dimensions.



Onde plane, onde sphérique

Une onde est dite **plane** si ses surfaces d'ondes sont des plans parallèles, appelés plans d'onde, et **sphérique** si ses surfaces d'ondes sont des sphères concentriques.



On modélise les ondes émises par des sources quasi-ponctuelles comme sphériques. En revanche, loin de la source, on considère que l'onde est approximativement plane (comme représenté sur le schéma ci-contre).



Onde plane progressive

Une onde plane progressive est une onde plane qui se propage dans une direction déterminée, **sans déformation ou atténuation**.

II.2 – Solutions à l'équation de D'Alembert

En physique, quelle que soit l'équation de propagation rencontrée, il est classique de chercher des solutions sous forme d'ondes planes progressives harmoniques (OPPH), aussi appelées ondes planes progressives sinusoïdales (OPPS).

II.2.A – OPPH réelles

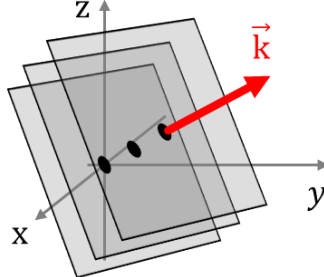
Ondes planes progressives harmoniques (OPPH)

Une onde plane progressive harmonique vectorielle :

- se propageant dans la direction $\vec{u}$;
- de « vecteur polarisation » $\vec{e}_p$ uniforme ;
- d'amplitude E_0 ;

s'écrit : _____

où $\vec{k} = k \vec{u}$ est le « vecteur d'onde ».



Surfaces d'onde de l'OPPH
(perpendiculaires au vecteur d'onde $\vec{k}$).

Le vecteur polarisation $\vec{e}_p$ n'est pas représenté. Il peut à priori être quelconque, mais on se limite au cas où il est uniforme dans l'espace.

Pourquoi les surfaces d'onde ressemblent à cela ? Se déplacer d'un point M vers un point M' selon une direction perpendiculaire à $\vec{k}$ ne change pas l'argument du cosinus : on se déplace sur un plan d'onde, qui est donc bien perpendiculaire à $\vec{k}$.

À quoi cette onde ressemble-t-elle ? Pour comprendre l'allure de cette onde, raisonnons sur le cas particulier d'une OPPH pour laquelle $\vec{k} = k \vec{e}_x$, et de vecteur polarisation $\vec{e}_z$, qui s'écrit donc :

- En un point x fixé, l'onde s'écrit : _____
- À un temps t fixé, l'onde s'écrit : _____

L'écrite en OPPH fait apparaître assez explicitement la longueur d'onde du signal ($\lambda = \frac{2\pi}{k}$) ainsi que sa période ($T = \frac{2\pi}{\omega}$). C'est une forme générique d'onde que les physiciens aiment manipuler.

II.2.B - OPPH en représentation complexe

Comme en électronique, il est souvent commode d'étudier des solutions réelles à une équation en utilisant un intermédiaire mathématique qui simplifie les calculs : la représentation complexe des signaux harmoniques.

Ondes planes progressives harmoniques (OPPH)

Une onde plane progressive est dite harmonique ou sinusoïdale ou monochromatique :

$$\vec{E}(x, t) = E_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{OM} + \varphi) \vec{e}_p \quad \xrightarrow[\text{Re}]{\mathbb{C}} \quad \underline{\vec{E}}(x, t) = E_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{OM} + \varphi)} \vec{e}_p = \underline{E}_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{OM})} \vec{e}_p \quad (\text{avec } \underline{E}_0 = E_0 e^{i\varphi})$$

La plupart du temps, on considérera des déplacements selon un axe du repère (par exemple Ox), ce qui simplifie l'expression :

$$\vec{E}(x, t) = E_0 \cos(\omega t \pm kx + \varphi) \vec{e}_p \quad \xrightarrow[\text{Re}]{\mathbb{C}} \quad \underline{\vec{E}}(x, t) = E_0 e^{i(\omega t \pm kx + \varphi)} \vec{e}_p = \underline{E}_0 e^{i(\omega t \pm kx)} \vec{e}_p \quad (\text{avec } \underline{E}_0 = E_0 e^{i\varphi})$$

On retrouve le signal réel via la partie réelle : $\vec{E}(x, t) = \text{Re}(\underline{\vec{E}}(x, t))$.

Attention : on rappelle que le passage en complexe n'est qu'une astuce de calcul. **Le signal physique est réel, égal à la partie réelle du signal complexe.** On peut alors montrer qu'il existe deux conventions équivalentes pour représenter le signal réel :

$$\cos(\omega t - kx) = \begin{cases} \text{Re}(e^{i(\omega t - kx)}) \\ \text{Re}(e^{i(-\omega t + kx)}) \end{cases} \rightarrow 2 \text{ conventions complexes possibles !}$$

Le choix de l'une ou l'autre des conventions n'impacte pas les résultats réels finaux, mais seulement le détail des calculs intermédiaires. Il faudra bien respecter la convention choisie par l'énoncé et s'y cantonner pour tout l'exercice.

II.3 - Relation de dispersion d'une OPPH

Qu'on se place en représentation réelle ou complexe, l'OPPH n'est pas nécessairement solution de l'équation de D'Alembert : il est nécessaire de l'y injecter pour déterminer les contraintes sur les paramètres encore non-spécifiés (ω et k) : c'est la **relation de dispersion**.

Définition de la relation de dispersion

Lorsqu'on considère une onde harmonique $\vec{E}(M, t) = E_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{OM} + \varphi) \vec{e}_p$, la relation de dispersion est la relation entre $\vec{k}$ et ω permettant que l'onde soit solution de l'équation de propagation (que ce soit l'équation de D'Alembert, ou une autre équation de propagation).

Démonstration manuscrite – Déterminer la relation de dispersion pour l'équation de D'Alembert

On considère une OPPH pour le champ électrique, d'expression $\vec{E}(x, t) = E_0 \cos(\omega t - kx) \vec{e}_p$.

1. Déterminer la relation de dispersion pour l'équation de D'Alembert.
2. Écrire alors la forme la plus générale des solutions sous forme d'OPPH.

Démonstration manuscrite – Déterminer la relation de dispersion pour l'équation de D'Alembert (en complexe)

On considère une OPPH pour le champ électrique, d'expression $\vec{E}(x, t) = E_0 e^{i(\omega t \pm kx)} \vec{e}_p$.

1. Déterminer la relation de dispersion pour l'équation de D'Alembert.

Relation de dispersion de l'équation de D'Alembert

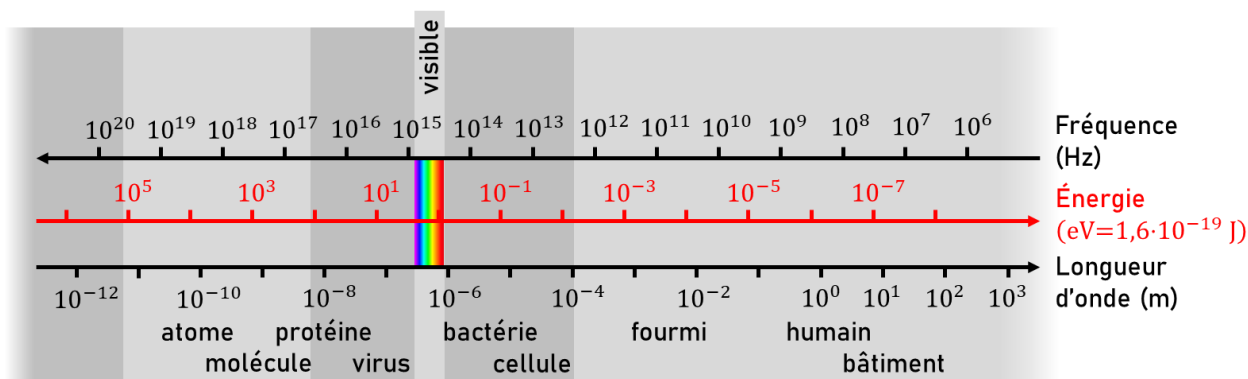
On a montré (de deux manières équivalentes) que la relation de dispersion d'une OPPH pour l'équation de D'Alembert est :

II.4 – Onde électromagnétique**II.4.A – Spectre électromagnétique**

Il est important d'avoir en tête une représentation schématique des différentes zones de fréquence du spectre électromagnétique. On représente ci-dessous le spectre électromagnétique, indexé en fréquence (en Hz), en longueur d'onde (en m), mais aussi en énergie transportée par un photon (en électronvolt, $1 \text{ eV} \approx 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$). La conversion entre fréquence du rayonnement, longueur d'onde du rayonnement, et énergie d'un photon unique est possible via les relations :

$$f = \frac{c}{\lambda} \quad E_{\text{photon}} = h f$$

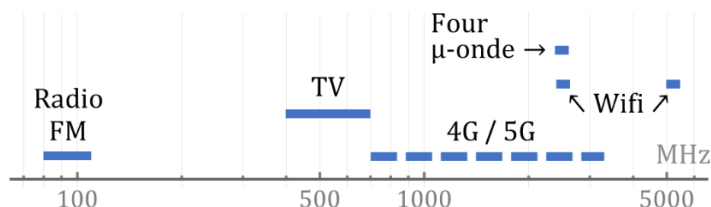
où c est la vitesse de la lumière, et h la constante de Planck, environ égale à $6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$



Remarque : à l'inverse des ondes acoustiques, on a coutume de parler des ondes électromagnétiques infrarouges/visibles/UV en termes de longueur d'onde plutôt qu'en fréquence. Le rayonnement électromagnétique visible a des longueurs d'onde comprises entre 400 et 700 nm.

L'utilisation des ondes électromagnétiques, quasi-inexistante en 1900, est devenue tellement répandue qu'il est nécessaire de réguler strictement fréquences allouées aux services qui souhaitent en émettre. On sépare alors le spectre en « bandes de fréquences » dans lesquelles on autorise un certain type d'émission (communication aéronautique, satellite, radio, fréquences allouées à la radioastronomie, fréquences « amateur », fréquences militaires, fréquences radar, etc.)

On a représenté ci-contre la répartition grossière des principales utilisations des fréquences d'ondes électromagnétique utilisées. En réalité, il en existe beaucoup plus, si bien qu'aucune bande de fréquence n'est laissée libre entre une dizaine de kHz, jusqu'à quelques centaines de GHz.

**II.4.B – Structure de l'onde électromagnétique**

Les champs écrits jusqu'à maintenant sont solution de l'équation de D'Alembert si leur relation de dispersion est $\omega = kc$. Cela dit, il ne faut pas oublier que ce sont des champs électriques et magnétiques, qui doivent à tout moment et en tout point satisfaire les équations de Maxwell (en plus de la relation de D'Alembert). Dans cette sous partie, on établit la « relation de structure » qui découle de cette contrainte.

Opérateurs vectoriel appliqués aux OPPH (en représentation complexe)

Puisque le champ complexe s'écrit $\vec{E} = E_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{OM})}$ $\vec{e}_p = E_0 e^{i(\omega t - k_x x - k_y y - k_z z)}$ $\vec{e}_p$, on peut calculer simplement l'effet des opérateur vectoriels sur cette OPPH :

Et on calcule aussi simplement l'effet du gradient sur une quantité scalaire écrite sous la forme d'une OPPH :

Démonstration – Opérateurs appliqués aux représentations complexes

Démontrer l'expression du gradient établie ci-dessus, puis en déduire celle du rotationnel et de la divergence.

Attention : ces résultats dépendent de la convention choisie pour représenter le signal réel. En prenant la convention $e^{i(-\omega t + \vec{k} \cdot \vec{OM})}$, on doit ajouter un signe (–) à chaque opérateur.

Il est alors possible d'écrire les relations de Maxwell que doivent vérifier les OPPH électriques et magnétiques (dans le vide) :

Équations de Maxwell dans le vide pour une OPPH

Pour une OPPH en représentation complexe, les équations de Maxwell deviennent donc :

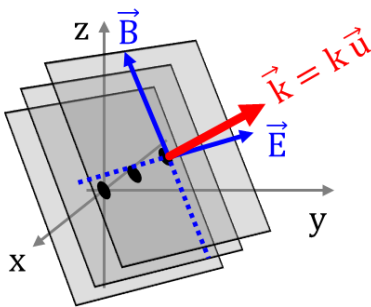
	Maxwell-Gauss	Maxwell-Thompson	Maxwell-Faraday	Maxwell-Ampère
Écriture réelle	$\text{div}(\vec{E}) = 0$	$\text{div}(\vec{B}) = 0$	$\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{E}) = -\partial \vec{B} / \partial t$	$\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{B}) = \mu_0 \epsilon_0 \partial \vec{E} / \partial t$
Écriture complexe				
Conséquences géométrique				

Les relations entre $\vec{k}$, $\vec{E}$ et $\vec{B}$ obtenues ci-dessus sont valables pour toutes les ondes électromagnétiques progressives se propageant dans le vide, pas seulement pour les OPPH.

Structure d'une OPPH électromagnétique dans le vide

Pour une OPPH en représentation complexe, les équations de Maxwell dans le vide s'écrivent :

Les OPPH sont des ondes **transverses** : les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont perpendiculaires à la direction de propagation. Les trois vecteurs $(\vec{u}, \vec{E}, \vec{B})$ ou $(\vec{k}, \vec{E}, \vec{B})$ forment un trièdre direct.



Remarque : les équations de Maxwell lient inévitablement les variations du champ $\vec{E}$ au champ $\vec{B}$, et vice-versa. Il est donc impossible de créer une onde purement électrique ou purement magnétique. Il n'existe que des ondes « électromagnétiques ».

Les relations de structure ont une conséquence sur la norme relative des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$:

Dans le vide, l'amplitude du champ $\vec{B}$ (en T) est liée à celle du champ $\vec{E}$ (en $V \cdot m^{-1}$) par un coefficient de proportionnalité constant, c (en $m \cdot s^{-1}$).

Un exemple pour comprendre – Propriétés des OPPH

Pour chaque champ électrique ci-dessous :

1. Identifier la direction de **propagation** de l'onde, ainsi que la direction de **polarisation** de l'onde.
2. Exprimer le champ magnétique $\vec{B}$ associé.

$$\vec{E}_1 = E_0 \cos(\omega t - kx) \vec{e}_y \quad \vec{E}_2 = E_0 e^{i(\omega t - kz)} \left(\frac{\vec{e}_x + \vec{e}_y}{\sqrt{2}} \right) \quad \vec{E}_3 = E_0 e^{i(\omega t - k_x z - k_y y)} \vec{e}_z \quad \vec{E}_4 = E_0 e^{i(\omega t - kz)} \vec{e}_z$$

III - POLARISATION DES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Jusqu'à maintenant, on a gardé le vecteur de polarisation $\vec{E}_p$ constant, sans s'intéresser à son éventuelle variation dans le temps. En réalité, diverses sources de rayonnement électromagnétique (le soleil, les ampoules, etc.) peuvent produire des ondes où ce vecteur n'est pas constant. Dans cette brève section, on introduit diverses polarisations susceptibles d'exister dans les rayonnements électromagnétiques. Il ne sera pas nécessaire de savoir effectuer des calculs avec chacun d'entre eux (seule la polarisation rectiligne est au programme), mais leur existence doit être connue.

III.1 – États de polarisation d'une onde

Polarisation d'un rayonnement électromagnétique

La polarisation d'une onde E.M. est la direction du vecteur champ électrique $\vec{E}$.

- Une onde E.M. est dite **polarisée rectilignement** si la direction du vecteur champ électrique est uniforme, selon un vecteur que nous avons jusqu'ici appelé $\vec{E}_p$;
- Une onde E.M. est dite **non-polarisée** si la direction de polarisation (c'est-à-dire le vecteur $\vec{E}_p$) fluctue rapidement et aléatoirement (mais il reste perpendiculaire à $\vec{E}$ et $\vec{B}$)
- Il existe d'autres modes de polarisation, dans lesquels la direction de polarisation varie de manière régulière : **polarisation circulaire ou elliptique** (hors-programme).



Les animations présentées sur ce site permettent de visualiser une onde rectiligne (horizontale ou verticale), circulaire, et elliptique

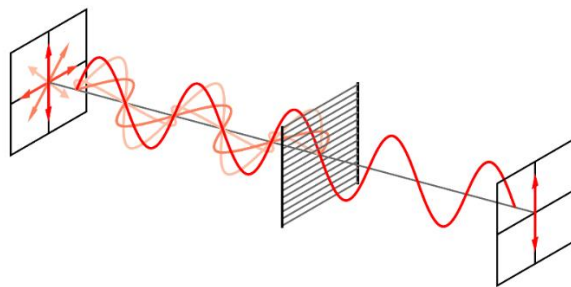
III.2 – Polariseur

Certains phénomènes naturels, comme les réflexions sur l'eau ou les métaux, produisent des ondes dont la polarisation est particulière (circulaire, rectiligne, etc.) Cela dit, la majeure partie des sources de rayonnement produisent un rayonnement non-polarisé. L'obtention d'une onde polarisée nécessite alors l'utilisation d'un polariseur.

Polariseur

Un polariseur est un instrument d'optique qui absorbe le champ électrique d'un rayonnement, sauf dans une direction particulière de polarisation appelée **axe passant du polariseur**.

Un polariseur permet de construire une onde polarisée rectilignement à partir de n'importe quelle onde incidente.



Sur l'animation ci-contre, on représente l'effet d'un polariseur sur une onde électromagnétique polarisée rectilignement (le champ électrique est représenté en rouge, et le champ magnétique en bleu). On peut voir que selon la direction relative de l'axe passant du polariseur avec le champ électrique, ce dernier est plus ou moins absorbé par le polariseur : le champ électrique transmis est toujours d'amplitude inférieure (ou égale) à celui entrant.



Si on appelle $\vec{n}$ l'axe passant du polariseur, le champ électrique sortant est simplement la projection du champ entrant sur la direction de polarisation :

Notamment, cette relation implique qu'un polariseur aligné à la polarisation incidente ($\vec{n} \parallel \vec{E}$) n'a pas d'effet sur le passage de l'onde. Inversement, un polariseur perpendiculaire à la polarisation de l'onde incidente ($\vec{n} \perp \vec{E}$) absorbe totalement l'onde.

Un exemple pour comprendre – Polarisation et polariseur

Pour chaque champ électrique ci-dessous, exprimer l'onde électrique transmise après passage par un polariseur d'axe passant $\vec{e}_y$.

$$\vec{E}_1 = E_0 \cos(\omega t - kx) \vec{e}_y \quad \vec{E}_2 = E_0 e^{i(\omega t - kz)} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \vec{e}_x + \frac{1}{\sqrt{2}} \vec{e}_y \right) \quad \vec{E}_3 = E_0 e^{i(\omega t - k_x z - k_y y)} \vec{e}_z$$

Remarque : puisque l'amplitude de l'onde peut être diminuée à la traversée du polariseur, l'énergie transportée par l'onde est plus faible en aval qu'en amont du polariseur. La différence d'énergie est absorbée par le polariseur, qui, tout simplement, chauffe.

IV – TRANSPORTS ET BILANS D'ÉNERGIE

IV.1 – Densité volumique d'énergie électromagnétique

Dans les chapitres précédents, on avait établi l'expression des densités volumiques d'énergie électrique et magnétiques. En présence d'une onde électromagnétique, ces deux contributions se somment simplement :

Densité d'énergie volumique

La densité volumique d'énergie électromagnétique s'écrit : _____

Cette relation signifie qu'un **volume infinitésimal $d\tau$ contient une quantité d'énergie $du_{EM} = u_{EM} d\tau$** . Cette relation peut alors être intégrée sur un volume quelconque afin de déterminer l'énergie électromagnétique contenue dans ce volume.

IV.1.A – Densité d'énergie d'une OPPH

On particularise ici les expressions énoncées pour l'énergie électromagnétique aux cas de l'OPPH.

Densité d'énergie électromagnétique d'une OPPH

La densité volumique d'énergie électromagnétique d'une OPPH d'amplitude E_0 est :

- Équirépartie entre les formes électrique et magnétique ;
- Positive, et de moyenne uniforme en tout point : _____

Démonstration – Densité d'énergie volumique d'une OPPH

On considère une OPPH dont le champ $\vec{E}$ s'écrit $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kx) \vec{e}_y$.

1. Déterminer le champ $\vec{B}$ correspondant ;
2. Calculer la densité d'énergie électrique et magnétique en chaque point de l'espace ;
3. En déduire sa moyenne temporelle en chaque point de l'espace.

IV.2 – Flux de puissance rayonnée

IV.2.A – Vecteur de Poynting

On définit ici un vecteur « densité de puissance électromagnétique », dont l'intégrale sur une surface est égale à la puissance transmise au travers de cette surface, non pas par diffusion thermique, mais par transport d'énergie électromagnétique.

Vecteur densité de flux électromagnétique (vecteur de Poynting)

Le vecteur **densité de flux d'énergie électromagnétique** (appelé « **vecteur de Poynting** ») est le vecteur qui, intégré sur une surface S (ouverte ou fermée), donne la puissance électromagnétique traversant la surface :

$$\mathcal{P} = \iint_{M \in S} \vec{\Pi}(M) \cdot d\vec{S}(M)$$

Le vecteur de Poynting s'exprime simplement en fonction des champs : _____

Un exemple pour comprendre – Vecteur de Poynting d'une OPPH

On considère la même OPPH que dans l'application précédente, $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kx) \vec{e}_y$ et $\vec{B} = \frac{E_0}{c} \cos(\omega t - kx) \vec{e}_z$

1. Déterminer le vecteur de Poynting de cette onde ;
2. En déduire sa moyenne temporelle. Dans quelle direction de l'énergie est-elle transportée par cette onde ?

IV.2.B - Énergie en représentation complexe

On considère un champ de forme $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kx) \vec{e}_y$, représenté par le champ complexe $\underline{\vec{E}} = E_0 e^{i(\omega t - kx)} \vec{e}_y$. Ces deux grandeurs sont donc liées par la relation $\vec{E} = \text{Re}(\underline{\vec{E}})$. Le calcul de l'énergie passe par l'évaluation du carré du champ électrique.

Puisque $|\vec{E}|^2 = \text{Re}(|\underline{\vec{E}}|) \cdot \text{Re}(|\underline{\vec{E}}|) \neq \text{Re}(|\underline{\vec{E}}|^2)$, il est impossible de calculer des produits de signaux réels via un produit en représentation complexe.

Le calcul de l'énergie d'une onde électromagnétique doit donc impérativement être réalisé via les signaux réels. En revanche, il est possible de calculer les valeurs moyennes de l'énergie directement en représentation complexe, en constatant la propriété suivante :

Grandeurs énergétiques moyennes via la représentation complexe

Les grandeurs énergétiques ne peuvent pas être calculées en représentation complexe. En revanche, on peut simplement calculer des valeurs moyennes, ce qui est très souvent demandé :

$$u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \quad \text{et} \quad \langle u_E \rangle = \left\langle \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \right\rangle$$

$$u_B = \frac{1}{2\mu_0} B^2 \quad \text{et} \quad \langle u_B \rangle = \left\langle \frac{1}{2\mu_0} B^2 \right\rangle$$

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} \quad \text{et} \quad \langle \vec{\Pi} \rangle = \left\langle \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} \right\rangle$$

IV.3 - Bilan local d'énergie

Tout comme la charge, on sait que l'énergie d'un système ne peut être ni créée, ni détruite, seulement déplacée. Il en résulte une équation de « conservation de l'énergie » analogue à celle qui avait été établie pour la conservation de la charge : $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}(\vec{J}) = 0$.

L'équation locale de conservation de l'énergie électromagnétique fait intervenir un terme supplémentaire, dû au fait que, contrairement à la charge, l'énergie électromagnétique peut changer de forme, en étant dissipée par effet Joule au sein d'un conducteur ohmique.

Loi de conservation électromagnétique locale

La loi de conservation de l'énergie électromagnétique s'écrit : _____

Cette équation est appelée **équation (ou théorème) de Poynting**.

Cette équation de conservation sera admise, mais sa démonstration dans un cas cartésien unidimensionnel simple est très semblable à celle qui avait été réalisée pour la conservation de la charge.

On remarque que l'intégrale de cette relation du un volume V , délimité par une surface S permet d'utiliser le théorème de Green-Ostrogradski :

$$\iiint_V \frac{\partial u_{EM}}{\partial t} = \iiint_V -\text{div}(\vec{\Pi}) dV - \iiint_V \vec{j} \cdot \vec{E} dV \quad \underline{\hspace{10cm}}$$

Loi de conservation électromagnétique intégrée

La loi de conservation de l'énergie électromagnétique s'écrit : $\frac{\partial U_{EM}}{\partial t} = - \oint_S \vec{\Pi} \cdot \vec{dS} - \mathcal{P}_J$

Dans un volume, la variation temporelle de l'énergie s'explique par une fuite par rayonnement, et l'effet Joule (qui convertit l'énergie électromagnétique en chaleur).